

Class 4: Flower Dissection Activity

Goal: Learn about the parts of a flower by dissection!

Background:

A flower contains both male and female reproductive structures. The **stamen** is the male part, and the **pistil** is the female part.

Materials Needed:

- Flower
- Scissors
- Dissection Microscope
- Paper towel

Part 1: Label the parts of the flower with the **bolded** words below

Stamen (Male):

- **Anther:** Produces and holds pollen, essential for fertilization.
- **Filament:** A stalk that supports the anther.

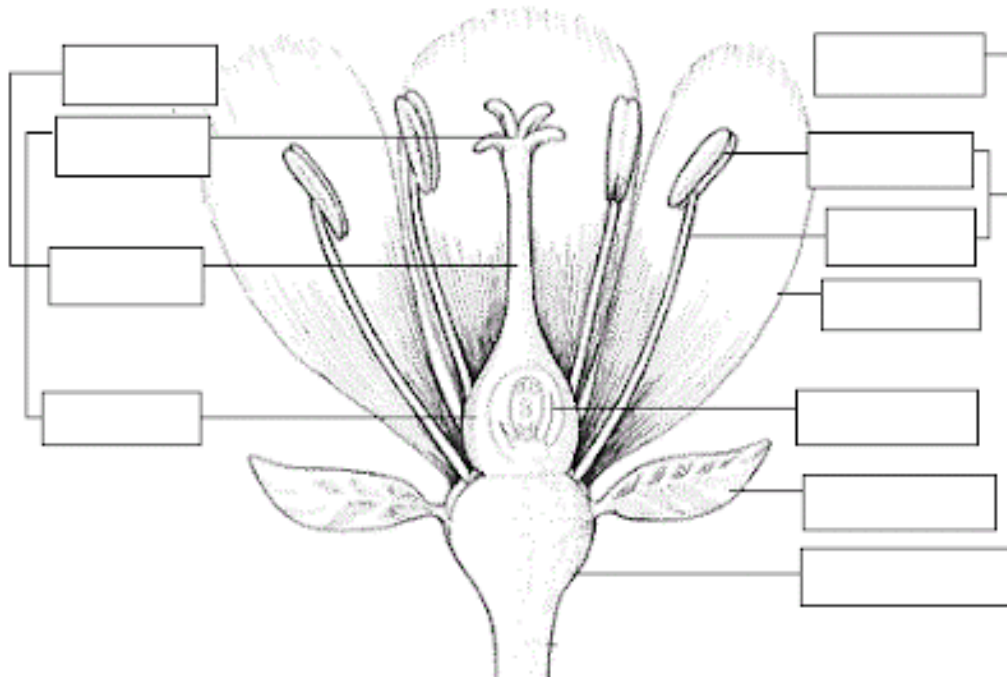
Pistil (Female):

- **Stigma:** Sticky and moist, designed to catch pollen.
- **Style:** A tube through which pollen travels down to the ovary.
- **Ovary:** The base of the pistil, containing egg cells that develop into seeds when fertilized.
- **Ovule:** This turns into the seed/fruit

Petal: Attract pollinators

Sepal: The outer parts of the flower (often green and leaf-like) that enclose a developing bud

Stalk: Holds up flower



Part 2: Flower dissection

Dissection Instructions

1. Observe the Flower's External Structure:

- a. **Before cutting**, look at the entire flower. Notice the petals, stamens, and the pistil in the center.

Question: Where are the stamens located compared to the pistil? How do the petals contribute to the flower's appearance? How does the flower smell

2. Carefully Remove the Petals:

- a. Using your scissors, **gently cut the petals** at their base where they attach to the flower. Remove each petal one by one to expose the inner parts.

Question: What do the petals look like up close? Do they have any patterns? Place a petal under the microscope and observe the texture. What do you see?

3. Examine the Stamens (Male Part):

- a. **Carefully snip off a few stamens** at their base using your scissors. Set aside one anther to look at under the microscope.
- b. **Microscope Observation:** Place the anther on a slide, gently press it to release pollen

Question: Can you see the pollen grains? Describe their size and shape.

Question: How many stamens are there in total? Are the stamens taller or shorter than the pistil?

4. **Expose the Pistil (Female Part):**

- a. After removing the stamens, **carefully cut the pistil** at its base.
- b. **Microscope Observation:** Place the stigma (top part of the pistil) under the microscope and observe it.

Question: Is the stigma sticky? Can you see any pollen grains on it? If so, describe how they are arranged.

5. **Cut Open the Ovary:**

- a. With your scissors, **make a small cut through the ovary** to open it.
- b. **Microscope Observation:** Carefully place a thin slice of the ovary on a slide and observe it under the microscope.

Question: What did you observe when you looked inside the ovary? Were you able to locate the egg cells or ovules? If so, describe your observations.

Part 3: Conclusions

Reflection Question:

1. **Why do you think flowers have such bright colors or strong scents?** Can you infer anything about pollinator senses because of this? (Hint: Think about why natural selection pushed flowers to have these characteristics.)
2. **How do the structure and position of the stamens and pistil help ensure pollination?** (Hint: Think about how pollen is transferred and how the flower's design supports this process.)
3. **What role do you think the size and shape of pollen grains play in successful pollination?** (Hint: Consider how pollen might travel and attach to different pollinators or structures.)

Clase 4: Actividad de Disección de Flores

Objetivo: ¡Aprender sobre las partes de una flor mediante la disección!

Antecedentes: Una flor contiene estructuras reproductivas tanto masculinas como femeninas. El estambre es la parte masculina y el pistilo es la parte femenina.

Materiales Necesarios:

- Flor
- Tijeras
- Microscopio de disección
- Toalla de papel

Parte 1: Etiqueta las partes de la flor con las palabras en negrita a continuación

Estambre (Masculino):

4. **Antera:** Produce y sostiene el polen, esencial para la fertilización.
5. **Filamento:** Un tallo que soporta la antera.

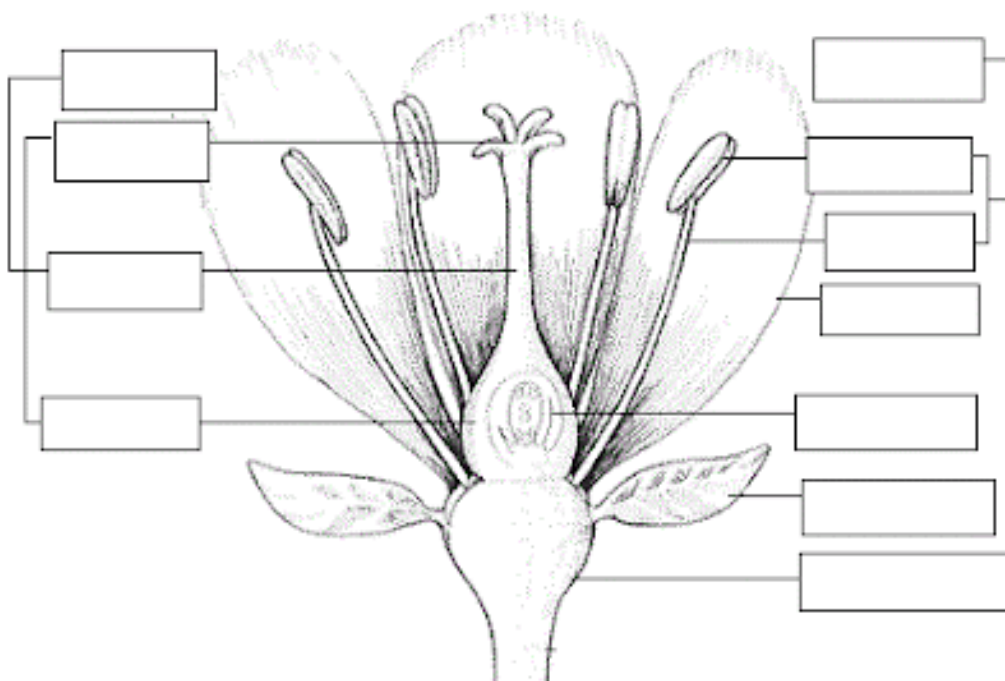
Pistilo (Femenino):

- **Estigma:** Pegajoso y húmedo, diseñado para atrapar polen.
- **Estilo:** Un tubo por el cual viaja el polen hacia el ovario.
- **Ovario:** La base del pistilo, que contiene células de huevo que se desarrollan en semillas cuando son fertilizadas.
- **Óvulo:** Esto se convierte en la semilla/fruto.

Pétalo: Atrae a los polinizadores.

Sépalo: Las partes externas de la flor (a menudo verdes y similares a hojas) que envuelven un capullo en desarrollo.

Tallo: Sostiene la flor.



Parte 2: Disección de la flor

Instrucciones de Disección:

6. **Observa la Estructura Externa de la Flor:** Antes de cortar, observa toda la flor. Nota los pétalos, estambres y el pistilo en el centro.

Pregunta: ¿Dónde están ubicados los estambres en comparación con el pistilo? ¿Cómo contribuyen los pétalos a la apariencia de la flor? ¿Cómo huele la flor?

7. **Retira con Cuidado los Pétalos:** Usando tus tijeras, corta suavemente los pétalos en su base, donde se unen a la flor. Retira cada pétalo uno por uno para exponer las partes internas.

Pregunta: ¿Cómo se ven los pétalos de cerca? ¿Tienen algún patrón? Coloca un pétalo bajo el microscopio y observa la textura. ¿Qué ves?

8. **Examina los Estambres (Parte Masculina):** Corta cuidadosamente algunos estambres en su base usando tus tijeras. Reserva una antera para observarla bajo el microscopio.

Observación al Microscopio: Coloca la antera en un portaobjetos, presiónala suavemente para liberar el polen.

Pregunta: ¿Puedes ver los granos de polen? Describe su tamaño y forma.

Pregunta: ¿Cuántos estambres hay en total? ¿Son los estambres más altos o más bajos que el pistilo?

9. **Exponer el Pistilo (Parte Femenina):** Después de retirar los estambres, corta cuidadosamente el pistilo en su base.

Observación al Microscopio: Coloca el estigma (parte superior del pistilo) bajo el microscopio y obsérvalo.

Pregunta: ¿Es pegajoso el estigma? ¿Puedes ver algún grano de polen en él? Si es así, describe cómo están dispuestos.

10. **Corta el Ovario:** Con tus tijeras, haz un pequeño corte en el ovario para abrirlo.

Observación al Microscopio: Coloca cuidadosamente una rebanada del ovario en un portaobjetos y obsérvala bajo el microscopio.

Pregunta: ¿Qué observaste cuando miraste dentro del ovario? ¿Pudiste localizar las células de huevo u óvulos? Si es así, describe tus observaciones.

Parte 3: Conclusiones

Pregunta de Reflexión: ¿Por qué crees que las flores tienen colores tan brillantes o olores tan fuertes? ¿Puedes inferir algo sobre los sentidos de los polinizadores debido a esto? (Pista: Piensa en por qué la selección natural impulsó a las flores a tener estas características).

¿Cómo ayudan la estructura y posición de los estambres y pistilo a asegurar la polinización? (Pista: Piensa en cómo se transfiere el polen y cómo el diseño de la flor apoya este proceso).

¿Qué papel crees que juegan el tamaño y la forma de los granos de polen en la polinización exitosa? (Pista: Considera cómo el polen podría viajar y adherirse a diferentes polinizadores o estructuras).

Si necesitas más ayuda, ¡avísame!